

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 2 – Übung Cost and Performance Management,
Investitionsrechnung



Modul 3: Cost and Performance Management

Modul 4: Investitionsrechnung

*"From insight
to impact"* 



Struktur

	Datum	Uhrzeit	Format	Grp	Dozierende	Modul	Videos	Pfichtliteratur
1	Mo 17.02	10:15-12:00	Übung	1	M. Mitterlechner	1 Controlling und Kostenrechnung 2 Kalkulation	1.1 Controlling 1.2 Kostenklassifizierung 1.3 Einnahmen- und Kostenfluss 1.4 System der Kostenrechnung 2.1 Break-Even-Analyse 2.2 Zielkostenrechnung 2.3 Zuschlagskalkulation	Reader zu Modul 1 und 2 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 1 The Manager and Management Accounting, Ch. 2 An Introduction to Cost Terms and Purposes, Ch. 3 Cost-Volume-Profit Analysis, Ch. 14 Pricing Decisions and Cost Management
	Mi 19.02	08:15-10:00	Übung	2 3	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	Vorlesung	alle	K. Möller			
2	Mo 24.02	10:15-12:00	Übung	1	M. Mitterlechner	3 Cost and Performance Management 4 Investitionsrechnung	3.1 Prozesskostenrechnung 3.2 Balanced Scorecard 4.1 Investitionsrechnung 4.2 Methoden der Investitionsrechnung	Reader zu Modul 3 und 4 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 4 Job Costing, Ch. 5 Activity-Based Costing and Activity-Based Management, Ch. 13 Strategy, Balanced Scorecard, and Strategic Profitability Analysis, Ch. 22 Capital Budgeting and Cost Analysis
	Mi 26.02	08:15-10:00	Übung	2 3	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	Vorlesung	alle	M. Mitterlechner			
3	Mo 03.03	10:15-12:00	Übung	1	M. Mitterlechner	5 Budgetierung 6 Abweichungen	5.1 Budgetierungsprozess 5.2 Budgets 6.1 Statische und flexible Budgetabweichungen 6.2 Direkte Preis- und Effizienzabweichungen 6.3 Var. Gemeinkostenabweichungen 6.4 Fixe Gemeinkostenabweichungen	Reader zu Modul 5 und 6 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 6 Master Budget and Responsibility Accounting, Ch. 7 Flexible Budgets, Direct-Cost Variances, and Management Control, Ch. 8 Flexible Budgets, Overhead Cost Variances, and Management Control
	Mi 05.03	08:15-10:00	Übung	2 3	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	Vorlesung	alle	M. Mitterlechner			

4. - 6. Woche: Teil Accounting & Auditing (Prof. Dr. Leibfried)

Lernziele

Modul 3: Cost and Performance Management

Nach dem Besuch der Veranstaltung können Sie

- eine Prozesskostenrechnung durchführen,
- Nutzen und Aufwand einer Prozesskostenrechnung aufzeigen,
- Aufbau und Anwendung der Balanced Scorecard erklären,
- das IPOOI (Input-Process-Output-Outcome-Impact) Modell zur Leistungsmessung erklären.

Modul 4: Investitionsrechnung

Nach dem Besuch der Veranstaltung können Sie

- die fünf Phasen der Investitionsrechnung darstellen,
- die Kapitalwertmethode (NPV), interne Ertragssatzmethode (IRR), die Amortisationsrechnung (Payback) und die Rentabilitätsvergleichsrechnung (AARR) anwenden und bewerten.

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 2 – Übung Cost and Performance Management,
Investitionsrechnung



Modul 3: Cost and Performance Management

Modul 4: Investitionsrechnung

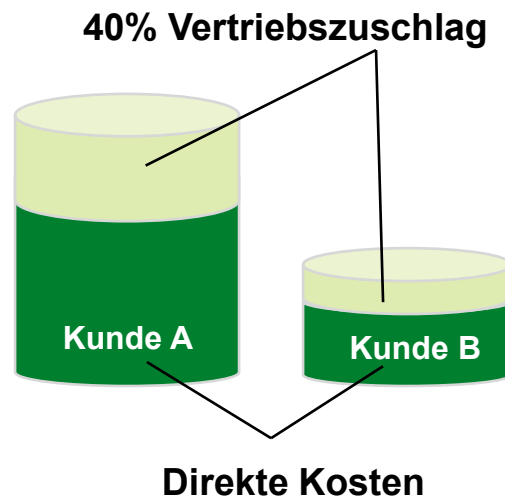
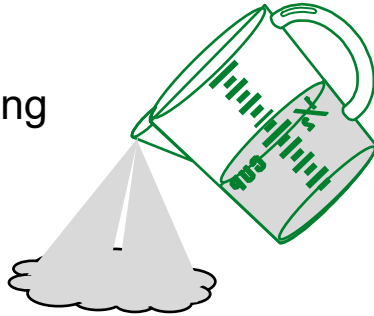
*"From insight
to impact"* 



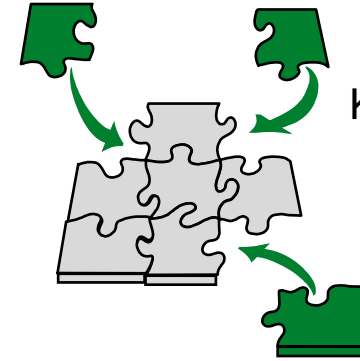
Traditioneller und prozessorientierter Ansatz zur Kalkulation von Gemeinkosten

Traditionelle Zuschlagskalkulation:

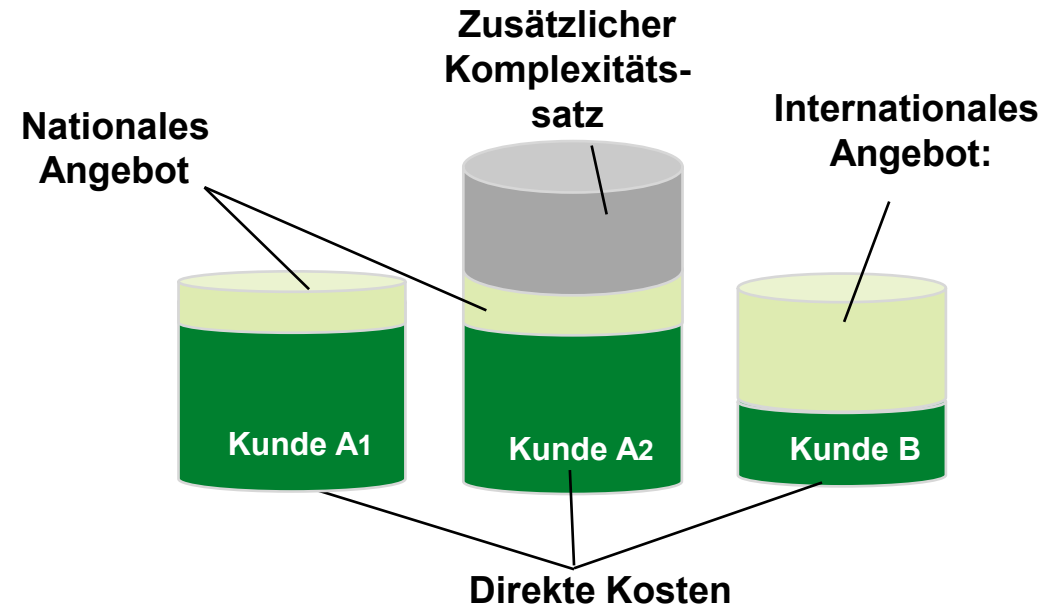
Kostenzurechnung
bezogen auf
Produktkosten



Prozessorientierte Kalkulation:



Kostenzurechnung
basiert auf den
benötigten
Prozessen

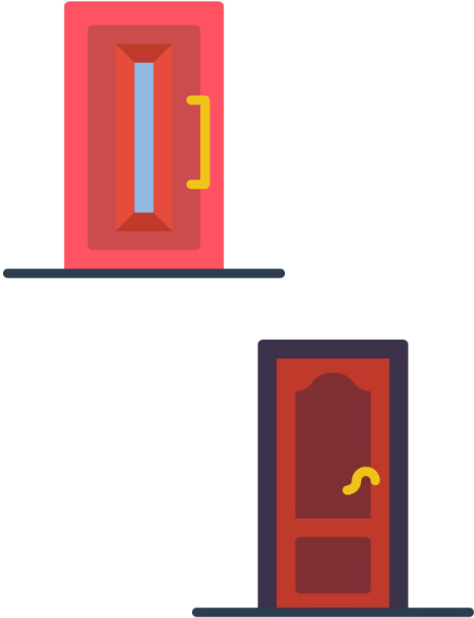


Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung I/II

Prozesskostenrechnung, Fertigungsindustrie

Decorative Doors AG (DD) produziert zwei Arten von Türen: Innen- und Aussentüren. Das einfache Kalkulationssystem des Unternehmens besteht aus **zwei Einzelkostenkategorien** (Material und Arbeit). Das einfache Kalkulationssystem (Zuschlagskalkulation) ordnet Gemeinkosten auf der **Basis von Maschinenstunden** zu. Vor kurzem waren die Eigentümer von Decorative Doors besorgt über einen Rückgang des Marktanteils ihrer Innentüren, normalerweise ihr größter Verkaufsschlager. Folgende Informationen zur Herstellung von Innen- und Aussentüren für das letzte Jahr sind bekannt:

	Innentüren	Aussentüren
Verkaufte Einheiten	3'200	1'800
Verkaufspreis	125 CHF	200 CHF
Materialeinzelkosten pro Einheit	30 CHF	45 CHF
Fertigungseinzelkosten pro Stunde	16 CHF	16 CHF
Fertigungseinzelstunden	1.50	2.25
Fertigungsläufe	40	85
Materialtransport	72	168
Maschineneinrichtung	45	155
Maschinenstunden	5'500	4'500
Anzahl Überprüfungen	250	150



Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung II/II

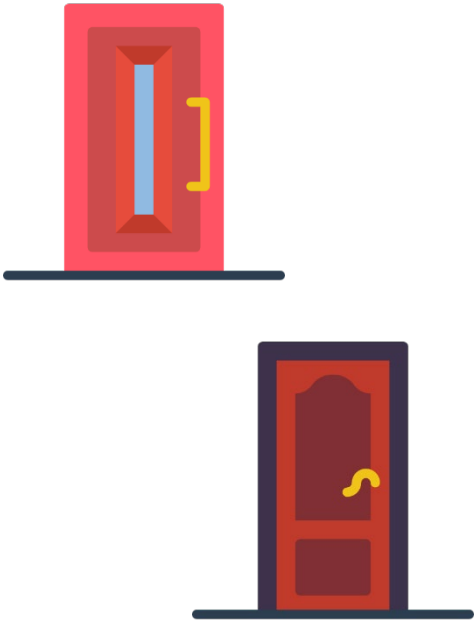
Prozesskostenrechnung, Fertigungsindustrie

Die DD AG hat beschlossen auf ein **Prozesskosten-basiertes System (Activity-based Costing)** umzusatteln und ist gespannt, wie sich das System auf ihre Produktkostenentscheidungen auswirkt. Nach der Analyse der Gemeinkosten identifiziert die DD AG **sechs Prozesse**, die Gemeinkosten verursachen: **Produktionsplanung, Materialhandhabung, Maschineneinrichtung, Montage, Inspektion und Marketing**. Die DD AG sammelte die folgenden Daten im Zusammenhang mit den Prozessen zu den Gemeinkosten:

Prozess	Prozesskosten	Kostentreiber
Produktionsplanung	95'000 CHF	# Fertigungsläufe
Materialhandhabung	45'000 CHF	# Materialtransporte
Maschineneinrichtung	25'000 CHF	# Maschineneinrichtungen
Montage	60'000 CHF	Maschinenstunden
Inspektion	8'000 CHF	# Überprüfungen

= Anzahl

Die **Marketingkosten** entsprechen **3% des Umsatzes** für jedes der Türmodelle



Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

Prozesskostenrechnung, Fertigungsindustrie



1. Berechnen Sie die Kosten für eine **Innentür** und eine **Aussentür** im **Rahmen der Prozesskostenrechnung**.
2. Vergleichen Sie die **Kosten der Türen aus Frage 1 und 2**. Warum **unterscheiden** sich die Kosten für eine Innentür und eine Aussentür bei der **Zuschlagskalkulation** und der **Prozesskostenrechnung**?
3. Wie könnte die Decorative Doors AG die **neuen Kosteninformationen** aus der Prozesskostenrechnung **nutzen**, um den **rückläufigen Marktanteil** für Innentüren zu **adressieren**?

Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

Recap Aufgabe 5, Übung 1

Gemeinkostenberechnung mittels Zuschlagskalkulation

	Innentüren	Aussentüren
Maschinenstunden	5'500	+ 4'500

Summe der Maschinenstunden

→ 10'000 Std

Gemeinkosten

→ 255'800 CHF

Gemeinkostenrate pro Maschinenstunde

→ $\frac{255'800 \text{ CHF}}{10'000 \text{ Std}} = 25.58 \text{ CHF pro Maschinenstunde}$

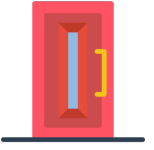
Gemeinkostenzuschlag
Innetür



$25.58 \text{ CHF pro Maschinenstunde}$
 $\times$
 $5'500$

 $= 140'690 \text{ CHF}$

Gemeinkostenzuschlag
Aussentür



$25.58 \text{ CHF pro Maschinenstunde}$
 $\times$
 $4'500$

 $= 115'110 \text{ CHF}$

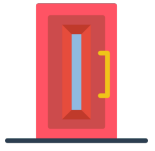
Gesamtkostenberechnung

Gemeinkostenzuschlag
Innetür



$140'690 \text{ CHF}$
 $+$
 $172'800 \text{ CHF}$
 $=$
 $313'490 \text{ CHF}$
 $\downarrow$
 97.97 per Tür

Gemeinkostenzuschlag
Aussentür



$115'110 \text{ CHF}$
 $+$
 $145'800 \text{ CHF}$
 $=$
 $260'910 \text{ CHF}$
 $\downarrow$
 144.95 per Tür

9

 University of St. Gallen

Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

1. Berechnen Sie die Kosten für eine Innentür und eine Aussentür im Rahmen der Prozesskostenrechnung.

Berechnung der Prozesskostenrate

	Innentüren	Aussentüren
Fertigungsläufe	40	85
Materialtransport	72	168
Maschineneinrichtung	45	155
Maschinenstunden	5'500	4'500
Anzahl Überprüfungen	250	150

Prozess	Prozesskosten	Kostentreiber
Produktionsplanung	CHF 95'000	# Fertigungsläufe
Materialhandhabung	CHF 45'000	# Materialtransporte
Machineneinrichtung	CHF 25'000	# Machineneinrichtungen
Montage	CHF 60'000	Maschinenstunden
Inspektion	CHF 8'000	# Überprüfungen

Gesamtdurchführung
der Prozesse

Kosten für die Durchführung
eines Prozessschrittes

Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

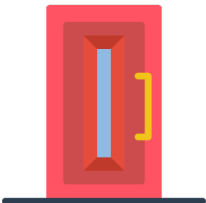
1. Berechnen Sie die **Kosten** für eine **Innentür** und eine **Aussentür** im Rahmen der Prozesskostenrechnung.

Verrechnung der Gemeinkosten nach dem Prinzip der Prozesskostenrechnung



	Innentüren	Verrechnungssatz
Fertigungsläufe	40	760 CHF
Materialtransport	72	187.50 CHF
Maschineneinrichtung	45	125 CHF
Maschinenstunden	5'500	6 CHF / Std.
Anzahl Überprüfungen	250	20 CHF

Die **Marketingkosten** entsprechen **3% des Umsatzes** für jedes der Türmodelle



	Aussentüren	Verrechnungssatz
Fertigungsläufe	85	760 CHF
Materialtransport	168	187.50 CHF
Maschineneinrichtung	155	125 CHF
Maschinenstunden	4'500	6 CHF / Std.
Anzahl Überprüfungen	150	20 CHF

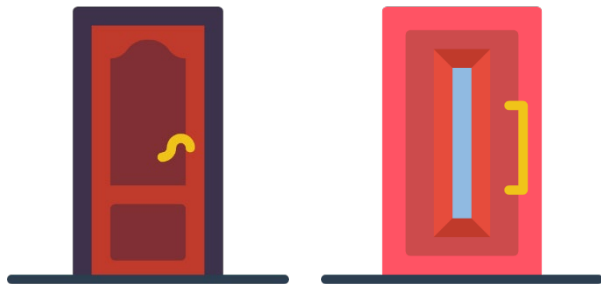
Die **Marketingkosten** entsprechen **3% des Umsatzes** für jedes der Türmodelle

Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

1. Berechnen Sie die **Kosten** für eine **Innentür** und eine **Aussentür** im Rahmen der Prozesskostenrechnung.

Berechnung der totalen Kosten			
	Einzelkosten Innentür	Gemeinkosten aus Prozesskostenrechnung Innentür	Totale Kosten
Gesamt			
Pro Stück			
	Einzelkosten Aussentür	Gemeinkosten aus Prozesskostenrechnung Aussentür	Totale Kosten
Gesamt			
Pro Stück			

Implikationen der Prozesskostenrechnung



Kosten pro Einheit	Innentür	Aussentür
Zuschlagskalkulation		
Prozesskostenrechnung		
Delta		

Vergleichen Sie die Kosten der Türen aus Frage 1. und 2.

2. Warum unterscheiden sich die Kosten für eine Innentür und eine Aussentür bei der **Zuschlagskalkulation** und der **Prozesskostenrechnung**?
3. Wie könnte die Decorative Doors AG die neuen Kosteninformationen aus der Prozesskostenrechnung nutzen, um den **rückläufigen Marktanteil für Innentüren zu adressieren**?

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 2 – Übung Cost and Performance Management,
Investitionsrechnung



Modul 3: Cost and Performance Management

Modul 4: Investitionsrechnung

*"From insight
to impact"* 



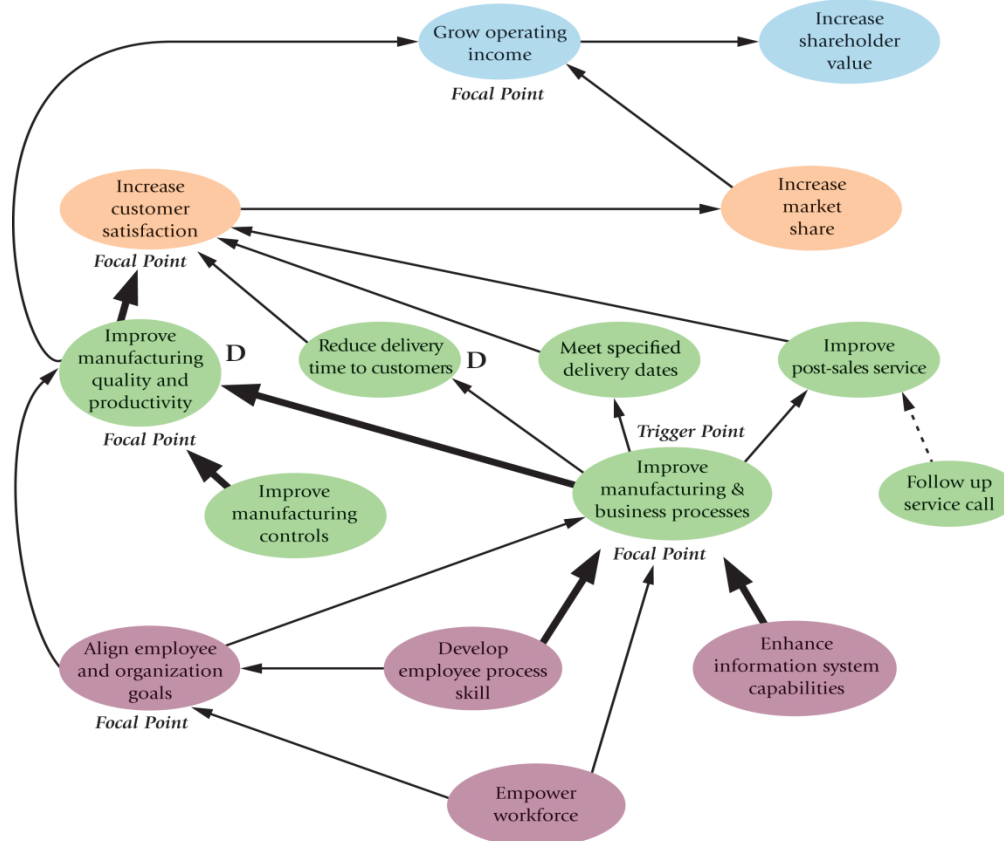
Strategy Map und Balanced Scorecard

Finanz-
perspektive

Kunden-
perspektive

Prozess-
perspektive

Lern-
perspektive

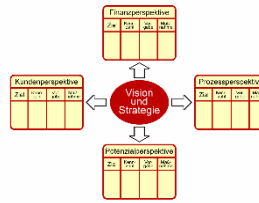


Strategic Objectives	Measures	Initiatives	Target Performance	Actual Performance
Financial Perspective				
Grow operating income	Operating income from productivity gain Operating income from growth Revenue growth	Manage costs and unused capacity	\$1,850,000	\$1,912,500
Increase shareholder value		Build strong customer relationships	\$2,500,000	\$2,820,000
			9%	10% ^a
Customer Perspective				
Increase market share	Market share in communication-networks segment	Identify future needs of customers	6%	7%
Increase customer satisfaction	Number of new customers	Identify new target-customer segments	1	1 ^b
	Customer-satisfaction ratings	Increase customer focus of sales organization	90% of customers give top two ratings	87% of customers give top two ratings
Internal-Business-Process Perspective				
Improve postsales service	Service response time	Improve customer-service process	Within 4 hours	Within 3 hours
Improve manufacturing quality and productivity	Yield	Identify root causes of problems and improve quality	78%	79.3%
Reduce delivery time to customers	Order-delivery time	Reengineer order-delivery process	30 days	30 days
Meet specified delivery dates	On-time delivery	Reengineer order-delivery process	92%	90%
Improve processes	Number of major improvements in manufacturing and business processes	Organize teams from manufacturing and sales to modify processes	5	5
Improve manufacturing capability	Percentage of processes with advanced controls	Organize R&D/manufacturing teams to implement advanced controls	75%	75%
Learning-and-Growth Perspective				
Align employee and organization goals	Employee-satisfaction ratings	Employee participation and suggestions program to build teamwork	80% of employees give top two ratings	88% of employees give top two ratings
Empower workforce	Percentage of line workers empowered to manage processes	Have supervisors act as coaches rather than decision makers	85%	90%
Develop process skill	Percentage of employees trained in process and quality management	Employee training programs	90%	92%
Enhance information-system capabilities	Percentage of manufacturing processes with real-time feedback	Improve online and offline data gathering	80%	80%
^a (Revenues in 2013 – Revenues in 2012) ÷ Revenues in 2012 = (\$25,300,000 – \$23,000,000) ÷ \$23,000,000 = 10%.				
^b Number of customers increased from seven to eight in 2013.				

^a(Revenues in 2013 – Revenues in 2012) ÷ Revenues in 2012 = (\$25,300,000 – \$23,000,000) ÷ \$23,000,000 = 10%.

^bNumber of customers increased from seven to eight in 2013.

Aufgabe 2: Balanced Scorecard



Untenstehen eine **Auflistung von Perspektiven, strategischen Zielen und Leistungsmaassstäben** für die **Balanced Scorecard** in zufälliger Reihenfolge.

Perspektiven

Prozessperspektive
Kundenperspektive
Lern- und Entwicklungsperspektive
Finanzperspektive

Strategische Ziele

Neue Kunden gewinnen
Steigern des Shareholder Value
Kundenbindung
Verbesserung der Fertigungsqualität
Profitable Kunden entwickeln
Erhöhung der Funktionalität des Informationssystems
Verbesserung der Fähigkeiten der Mitarbeiter
Pünktliche Lieferung durch Lieferanten
Steigerung des von den Verkäufern erzielten Gewinns
Einführung neuer Produkte
Minimierung der Rechnungsfehlerrate

Leistungsmaassstab

Prozentsatz der fehlerhaften Produkteinheiten
Kapitalrendite
Anzahl der Patente
Fluktuationsrate der Mitarbeiter
Betriebsergebnis
Kundenprofitabilität
Prozentsatz der Prozesse mit Echtzeit-Feedback
Umsatzrendite
Durchschnittliche berufsbezogene Schulungsstunden pro Mitarbeiter
Eigenkapitalrendite
Prozentsatz der pünktlichen Lieferungen durch Lieferanten
Produktkosten pro Einheit
Gewinn pro Verkäufer
Prozentsatz fehlerfreier Rechnungen
Kundenkosten pro Einheit
Gewinn je Aktie
Anzahl neuer Kunden
Prozentsatz der Kundenbindung

Aufgabe 2: Balanced Scorecard



1. Wählen Sie für jede **Perspektive** die **strategischen Ziele** aus der Liste aus, die sich am besten darauf beziehen. Wählen Sie für jedes **strategische Ziel** die **am besten geeigneten Leistungsmassstäbe** aus der Liste aus.

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 2 – Übung Cost and Performance Management,
Investitionsrechnung



Modul 3: Cost and Performance Management

Modul 4: Investitionsrechnung

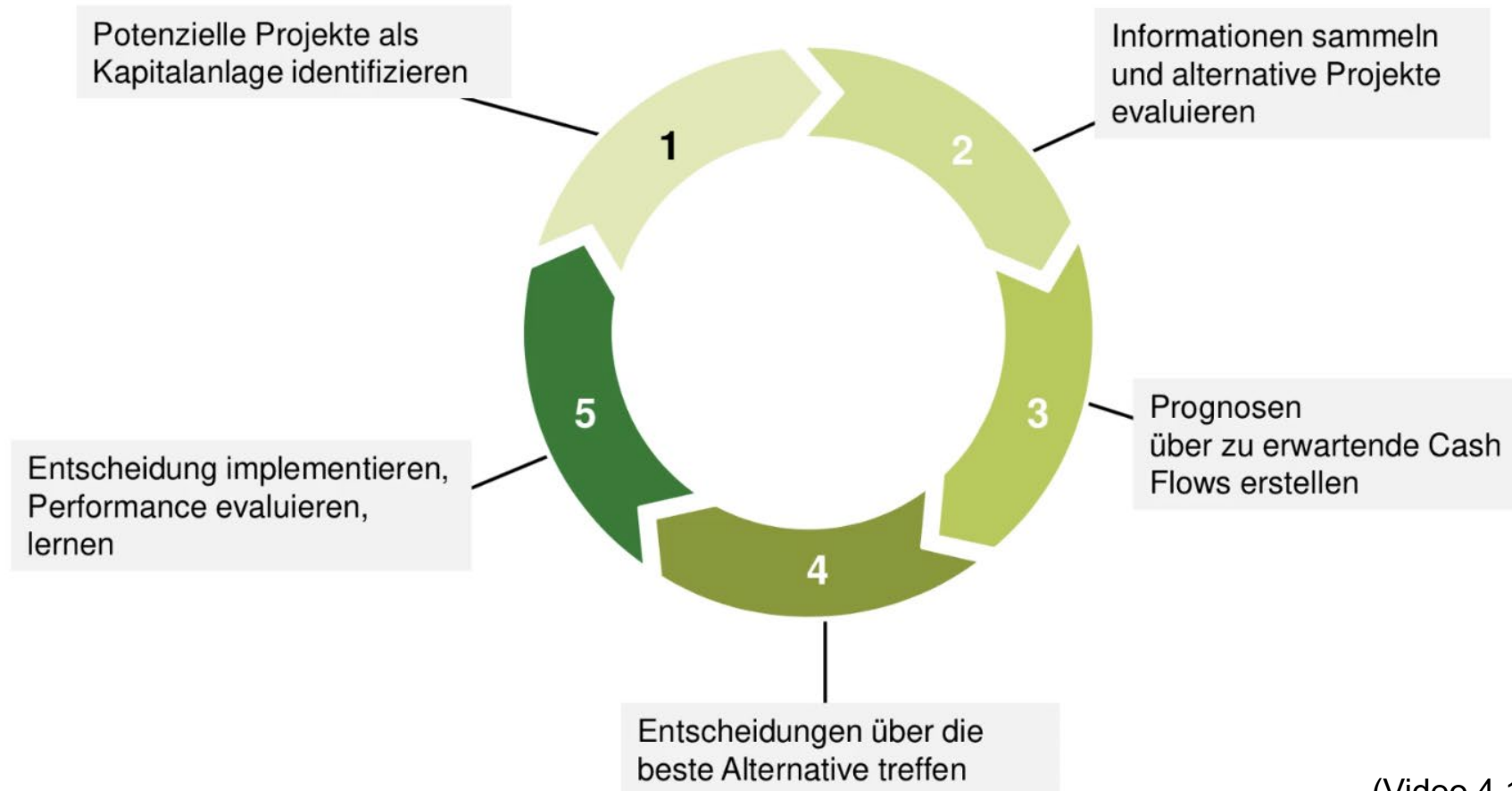
*"From insight
to impact"* 



Aufgabe 3: 5-Phasen-Modell der Investitionsrechnung

Diskussion anhand einer M&A-Transaktion

Diskutieren Sie die aus Video 4.1 bekannten 5 Phasen der Investitionsrechnung mit Ihrem Übungsleiter beispielhaft anhand einer M&A-Transaktion.



(Video 4.1)

2019

«Wir werden in vegetarische Produkte investieren»

Was macht ein Fleischproduzent, wenn pflanzliche Nahrung im Trend liegt? Bell-Chef Lorenz Wyss erklärt, wo er Wachstumschancen sieht.

«Wollen beim Fleischersatz bedeutender europäischer Anbieter werden»

Der Fleischverarbeiter Bell setzt zunehmend auf Fleischersatz.



«Vegetarisch ist ein Trend, der anhält»: Lorenz Wyss, CEO der Bell Food Group. Foto: Keystone

"Bei uns war die Investition von zwei Millionen Franken intern zunächst umstritten", räumte Wyss aber ein.

2020

Führungsposition im Schweizer Markt erarbeitet

Mit ihrem Anspruch, neue Trends im Convenience-Food-Bereich aktiv mitzugestalten, hat sich die Bell Food Group im boomenden Markt für vegetarische und vegane Fleischalternativen eine Führungsposition erarbeitet. Der im ersten Halbjahr 2020 lancierte «The Green Mountain Burger» gehört zu den meist-verkauften veganen Burgern im Schweizer Retail. Zudem hat die Bell Food Group sich an einer weiteren Finanzierungsrunde am niederländischen Start-up Mosa Meat beteiligt, dem weltweit führenden Spezialisten für kultiviertes Rindfleisch.

Bell Food Group erweitert Beteiligung an Mosa Meat

09.07.2020, Ad-hoc-Publizität, Schweiz

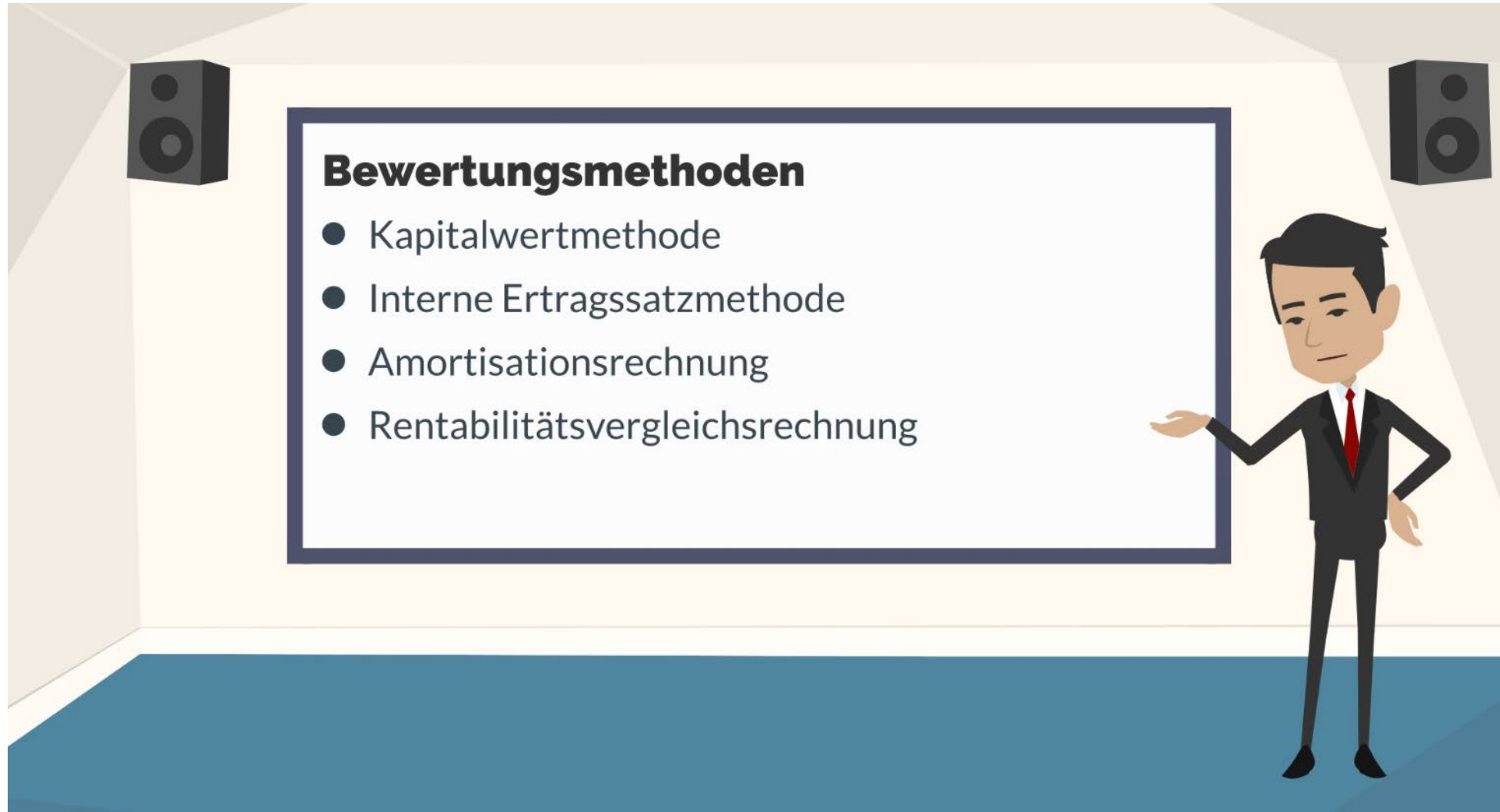
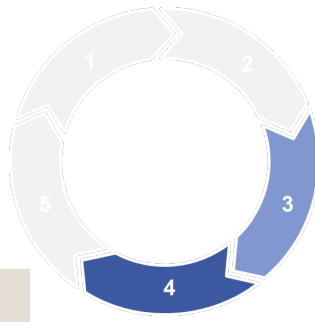
Die Bell Food Group erweitert ihre Beteiligung am niederländischen Start-up Mosa Meat, dem weltweit führenden Unternehmen für kultiviertes Rindfleisch. Die neue Finanzierungsrunde zielt auf die kommerzielle Herstellung und Vermarktung von kultiviertem Rindfleisch hin. Durch diese Investition unterstreicht Bell Food Group ihren Anspruch, neue Trends im Convenience-Food-Bereich aktiv mitzugestalten und im boomenden Markt für Fleischalternativen eine führende Rolle zu übernehmen.

Die Bell Food Group beteiligt sich mit EUR 5 Millionen an der nächsten Finanzierungsrunde von Mosa Meat. Diese Finanzierungsrunde hat zum Ziel, die Mittel für den Bau einer industriellen Produktionsanlage zu beschaffen und die Entwicklung wie auch die Skalierung der Technologie voranzutreiben. Darüber hinaus wird im Zeitraum bis 2022 die Zulassung des Produkts in Europa angestrebt. Mosa Meat will das erste Unternehmen sein, das mit einem kultivierten Fleischprodukt auf den europäischen Markt kommt.

Die Bell Food Group hatte sich bereits 2018 mit EUR 2 Millionen am Start-up Mosa Meat beteiligt. Sie unterstützt die Entwicklungs- und Forschungsarbeiten mit ihrer Kompetenz und ihrem Know-how als einer der führenden Hersteller und Vermarkter von Fleisch und Charcuterie-Produkten in Europa. Die Bell Food Group verfügt darüber hinaus über ein starkes Standbein in der Entwicklung von innovativen Ernährungskonzepten und investiert laufend in neue Produktionstechnologien und Trends für kundenspezifische Lösungen.

Recap: Bewertungsmethoden

Rückblick Video 4.2

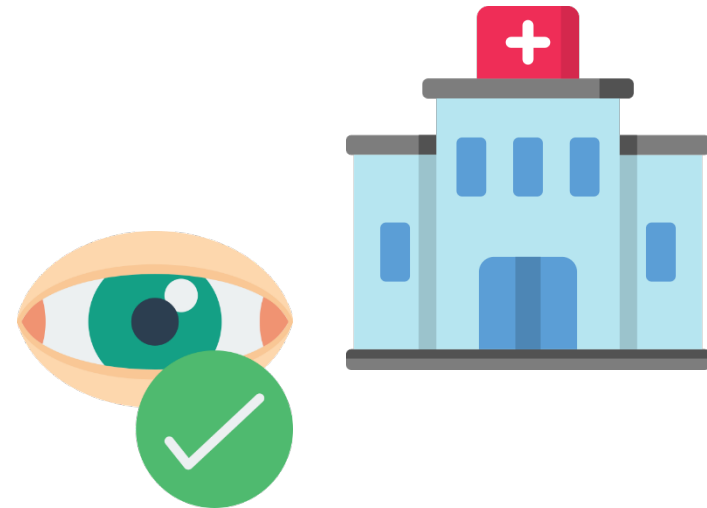


Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Berechnungsmethoden der Investitionsrechnung

Das Kantonsspital schätzt, dass es in den **nächsten 10 Jahren jährlich 28.000 CHF an Betriebskosten** einsparen kann, wenn es ein **spezielles Augenprüfgerät** zu einem **Preis von 110.000 CHF** kauft.

Es wird **kein Restwert** für das Gerät erwartet. **Die geforderte Rendite** (RRR) des städtischen Krankenhäuser beträgt **14%**. Es wird angenommen, dass alle Cashflows am Jahresende anfallen (mit Ausnahme des anfänglichen Investitionsbetrages). Das Kantonsspital schreibt seine Geräte linear ab.



Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Berechnungsmethoden der Investitionsrechnung



Verwenden Sie folgende Berechnungsmethoden, um den finanziellen Nutzen der Augenprüfmaschine zu untersuchen:

1. Kapitalwertmethode (Net Present Value-Methode)
2. Amortisationsrechnung (Payback-Methode)
3. Rentabilitätsvergleichsrechnung (Accrual Accounting Rate of Return-Methode) basierend auf der Netto-Erstinvestition
4. Welche anderen Faktoren sollte das Spital bei der Entscheidung über die Anschaffung der Augenprüfmaschine berücksichtigen?

Kapitalwertmethode


$$\text{NPV} = -\text{I}_0 + \sum \frac{\text{CF}_n}{(1 + r)^n}$$

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Investitionskosten	110'000
Nutzungsdauer	10 Jahre
jährlicher Cashflow	28'000
RRR	14%



Alternative Berechnung

Annuität: Gleichförmiger, regulärer Zahlungsstrom, der über eine fixe Anzahl von Perioden fließt.

Present Value of Ordinary Annuity of \$1

$$PV_A = \frac{1}{i} \left[1 - \frac{1}{(1+i)^n} \right]$$

Periods	3%	4%	5%	6%	7%	8%	10%	12%	14%
1	.9709	.9615	.9524	.9434	.9346	.9259	.9091	.8929	.8772
2	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7355	1.6901	1.6467
3	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.4869	2.4018	2.3216
4	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.1699	3.0373	2.9137
5	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.7908	3.6048	3.4331
6	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.3553	4.1114	3.8887
7	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	4.8684	4.5638	4.2883
8	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.3349	4.9676	4.6389
9	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.7590	5.3282	4.9464
10	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.1446	5.6502	5.2161
11	9.2526	8.7605	8.3064	7.8869	7.4987	7.1390	6.4951	5.9377	5.4527
12	9.9540	9.3851	8.8633	8.3838	7.9427	7.5361	6.8137	6.1944	5.6603
13	10.6350	9.9856	9.3936	8.8527	8.3577	7.9038	7.1034	6.4235	5.8424
14	11.2961	10.5631	9.8986	9.2950	8.7455	8.2442	7.3677	6.6282	6.0021
15	11.9379	11.1184	10.3797	9.7122	9.1079	8.5595	7.6061	6.8109	6.1422

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Amortisationsrechnung

Investitionskosten	110'000
Nutzungsdauer	10 Jahre
jährlicher Cashflow	28'000
RRR	14%



Gleichmässige Cashflows

$$\text{Amortisationszeit} = \frac{\text{Investitionskosten}}{\text{jährlicher Cashflow}}$$

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Rentabilitätsvergleichsrechnung

Investitionskosten	110'000
Nutzungsdauer	10 Jahre
jährlicher Cashflow	28'000
RRR	14%



Gleichmässige Cashflows

$$AARR = \frac{\text{erwartete Erträge nach Steuern und Abgaben}}{\text{Investitionskosten}}$$

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

4. Welche **anderen Faktoren** sollte das Spital bei der **Entscheidung über die Anschaffung** der Augenprüfmaschine berücksichtigen?

